

Язык Python. История, Особенности и Возможности

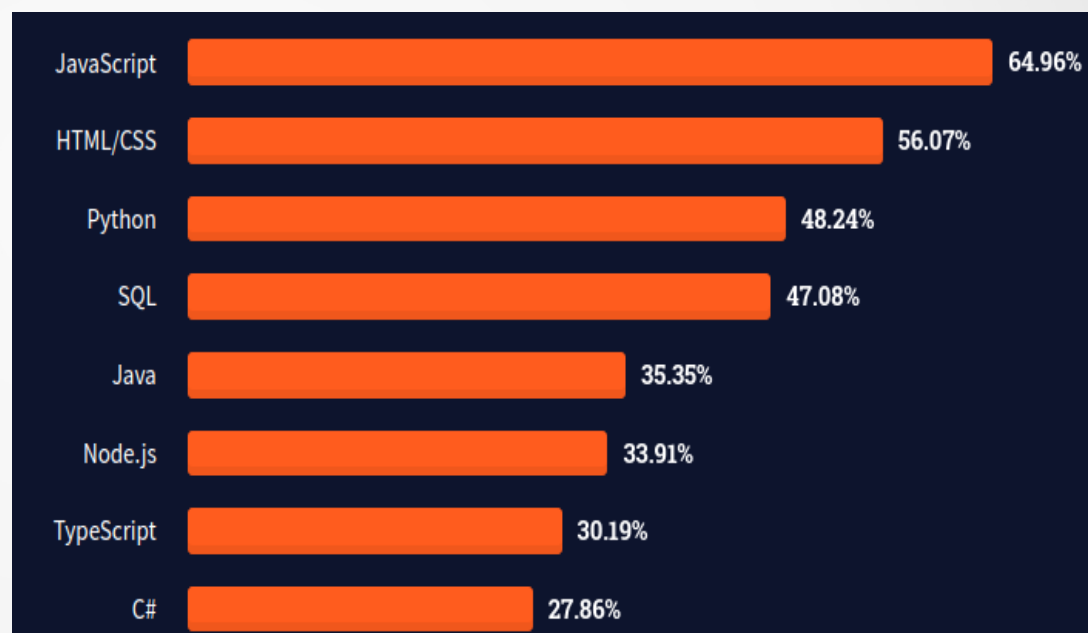
Евгений Борисов

Python. Особенности и возможности

Рейтинг языков программирования TIOBE

Nov 2022	Programming Language	
1		Python
2		C
3		Java
4		C++
5		C#

Рейтинг технологий программирования
StackOverflow



Python. Особенности и возможности

Проект с историей, существует уже более 30 лет.

Поддержка современных технологий в библиотеках.

Открытое сообщество — доступен всем, над разработкой работают энтузиасты со всего мира.

Универсален — подходит почти для любых решений в области программирования.

Мультиплатформенный — есть реализации почти для всех операционных систем и аппаратных платформ.

Python. Особенности и возможности

Язык программирования общего назначения,

Высокоуровневый,

Императивный, объектно-ориентированный,

Строгая динамическая типизация

Python. Особенности и возможности

Python — высокоуровневый язык программирования.

Высокоуровневый язык программирования — оптимизирован для удобства использования, применяются абстракции — структуры данных, набор вспомогательных функций и т.п.

Низкоуровневый язык — оптимизирован для эффективности выполнения, близок к машинному коду и его конструкциям (Assembler).

Python. Особенности и возможности

Python — императивный язык программирования.

Императивный язык - программа это строго упорядоченный список команд для выполнения.

Декларативный язык - программа это описания результата, который мы хотим получить (SQL)

Python. Особенности и возможности

Python - объектно-ориентированный язык программирования,
поддерживает процедурный, структурный и функциональный стиль.

Парадигмы (стили) программирования:

Процедурная — программа строго упорядоченный список команд (Assembler, Shell)

Структурная — программа набор подпрограмм, выполняемый в определённом порядке.

Объектно-ориентированная — программа как набор деталей встроенных друг в друга образующих вместе единый механизм.

Функциональная — программа как суперпозиция математических функций.

Python. Особенности и возможности

Python — строго типизированный язык программирования с возможностью динамической типизации.

Строго типизированный язык - определён ограниченный список типов данных

Динамическая типизация - в процессе выполнения программы переменная может связываться с данными разных типов, объявляем переменную не указываем явно, какой тип данных в ней будет содержаться.

Статическая типизация - тип переменной объявляется явно и в процессе выполнения программы он не меняется.

Python. Особенности и возможности

Существуют реализации Python как интерпретатора, так и компилятора.



Интерпретация — программа оптимизируется и выполняется интерпретатором (специальной виртуальной машиной).

- может выполняться медленно;
- + независимость от платформы, меньший размер;



Компиляция — программа преобразуется в машинный код (исполняемый файл), который выполняется аппаратной частью непосредственно.



- ограниченная переносимость, ограничения на инструментарий языка;
- + можно добиться оптимального использования вычислительных ресурсов;



IronPython

Python. Особенности и возможности

Python имеет очень много разнообразных библиотек и фреймворков

The Python Package Index (PyPI) is a repository of software
for the Python programming language.

<http://pypi.org>

Python. Особенности и возможности

примеры приложений реализованных на Python

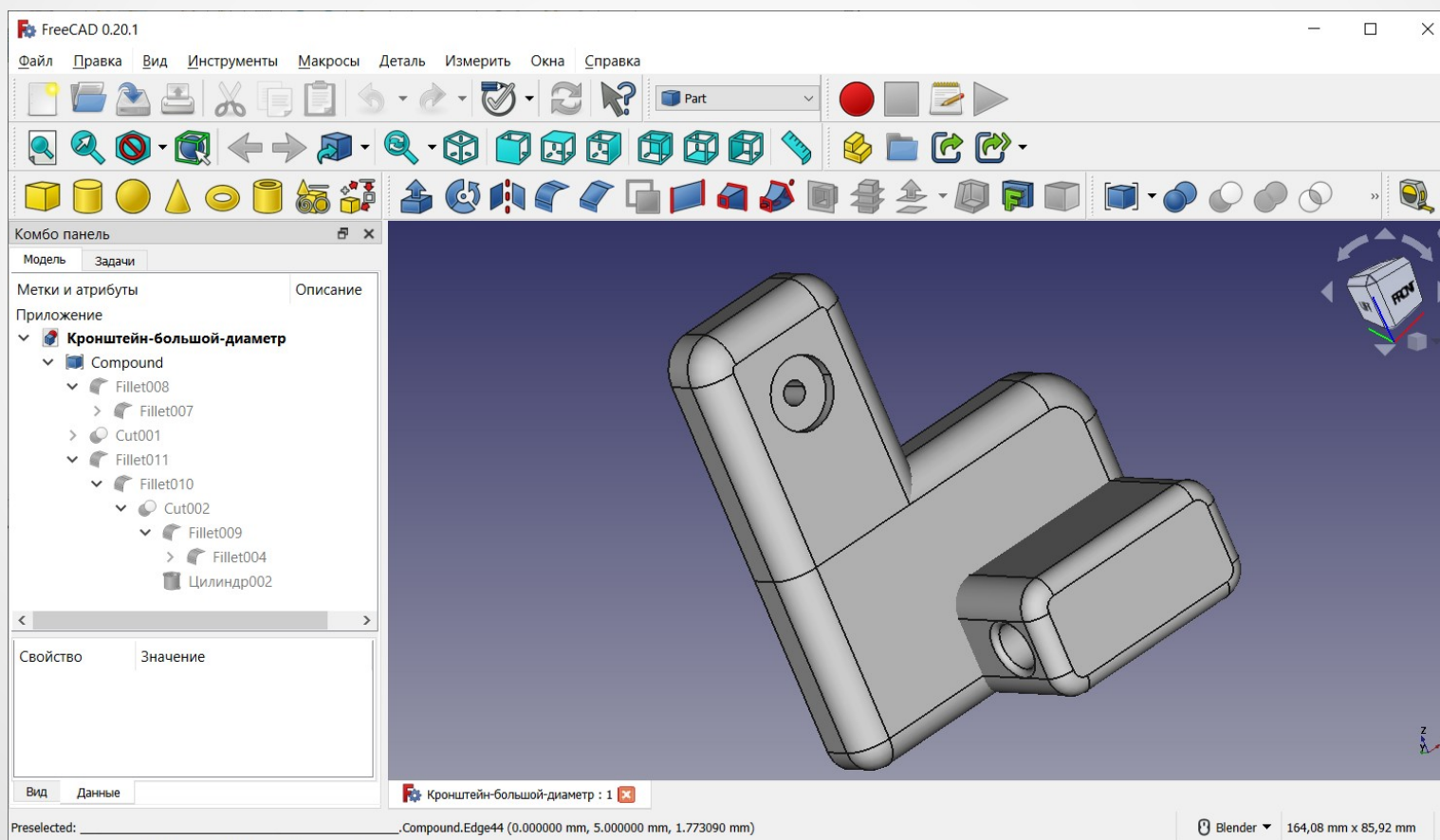
World of Tanks - <http://tanki.su>



Python. Особенности и возможности

примеры приложений реализованных на Python

FreeCad - <http://www.freecadweb.org>



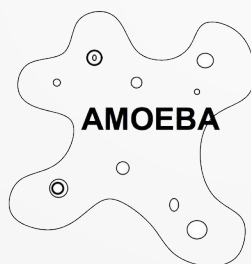
Python. Особенности и возможности



автор первой версии Python
- голландский программист Гвидо ван Россум

центр математики и информатики в Нидерландах,

изначально планировался как язык сценариев для системы Амоеба,
начало проекта в декабре 1989 года



Амоеба — открытая микроядерная
распределённая операционная система,
разработанная группой во главе с Эндрю
Таненбаумом в Амстердамском свободном
университете. <https://www.cs.vu.nl/pub/amoeba/>



Amoeba



Developed at:

- Vrije Universiteit (Amsterdam)
- (Free University)

In cooperation with:

- Centrum voor Wiskunde en Informatica (Amsterdam)
- (Center for Mathematics and Computer Science)
- Research began in 1980

Python. Особенности и возможности

20 февраля 1991 года через сеть Usenet был опубликован код языка Python .

Так появилась первая версия языка с номером 0.9.0

В языке уже присутствовали:

- основные типы данных (list, dict, str),
- поддержка модулей (пакеты подпрограмм),
- классы с наследованием,
- обработка исключений,

В январе 1994 года вышла Python 1.0

Python. Особенности и возможности



Гвидо назвал свой язык в честь комедийного телесериала «Летающий цирк Монти Пайтона»



старый логотип (просуществовал до 2006 года)



Why Python?

Python. Особенности и возможности

Правовые вопросы Python

20 февраля 1991 года был впервые опубликован код языка Python версии 0.9.0.

29 июня 1994 года вышла статья Майкла Маклей из Национального института стандартов и технологий США (NIST) «Если бы Гвидо сбил автобус?»

<https://legacy.python.org/search/hypermail/python-1994q2/1040.html>

Публикация затронула проблему зависимости Python-сообщества от решений Гвидо

в 1995 году была создана Python Software Foundation — некоммерческая организация, которая должна была отвечать за защиту и развитие языка Python.

Контроль за соблюдением порядка осуществляет «совет руководителей», регулярно переизбирается и состоит из пяти человек,

Гвидо ван Россум получил шуточный титул «великодушного пожизненного диктатора» (BDFL, Benevolent Dictator For Life).

в 2018 году Гвидо отказался от титула BDFL и сделал язык Python полностью независимой технологией.

Python. Особенности и возможности

3 декабря 2008 года выходит Python 3.0, код 3.x и 2.x версии совместим частично

до 2020 2.x и 3.x ветки развивались параллельно

с конца 2020 поддержка ветки 2.x была официально завершена

Python. Особенности и возможности

Python Enhancement Proposals (PEPs)
<https://peps.python.org>

Предложения по улучшению Python - официальная документация языка.

Позиции из списка PEPs открыто обсуждаются сообществом Python.

PEP 8 Style Guide for Python Code / Руководство по оформлению кода.

PEP 13 Python Language Governance / Список руководителей проекта.

Python. Особенности и возможности

PEP20 - 19 правил по улучшению языка Питон от Тима Петерса,

1. Красивое лучше уродливого.
2. Явное лучше неявного.
3. Простое лучше сложного.
4. Сложное лучше запутанного.
5. Развёрнутое лучше вложенного.
6. Разреженное лучше плотного.
7. Читаемость имеет значение.
8. Особые случаи не настолько особые, чтобы нарушать правила.
9. При этом практичность важнее безупречности.
10. Ошибки не должны замалчиваться.
11. Если не замалчиваются явно.
12. Встретив двусмысленность, отбрось искушение угадать.
13. Должен существовать один - и, желательно, только один – очевидный способ сделать что-то.
14. Хотя этот способ поначалу может быть и не очевиден, если вы не голландец.
15. Сейчас лучше, чем никогда.
16. Хотя никогда часто лучше, чем *прямо* сейчас.
17. Если реализацию сложно объяснить – идея точно плоха.
18. Если реализацию легко объяснить – возможно, идея хороша.
19. Пространства имен – отличная штука! Будем использовать их чаще!

Python: дистрибутивы



CPython

Anaconda (Miniconda)



Python: менеджер пакетов pip



CPython

```
# pip search pep8
```

```
# pip install autopep8
```

```
# pip list
```

```
# pip uninstall autopep8
```

Python: утилиты

показывает места нарушения стиля
pep8 --first main.py

определяет и исправляет нарушения стиля
autopep8 ./ --recursive --in-place -a

форматирует комментарии
docformatter --in-place example.py

универсальная утилита приведения кода к PEP
pyformat

Python: virtual environments

проблема: пакеты определённых версий могут быть несовместимы между собой

решение: виртуальные python-среды

позволяет работать с несколькими версиями python

держат одновременно несколько наборов пакетов разных версий

venv - creation of virtual environments <https://docs.python.org/3/library/venv.html>

```
# sudo mkdir /opt/venv
```

```
# sudo chown -R USER /opt/venv
```

```
# cd /opt/venv
```

```
# python3 -m venv /opt/venv/jupyter_1
```

```
# source /opt/venv/jupyter_1/bin/activate
```

```
# pip3 install numpy ....
```


Python: IDE

IDLE

iPython / Jupyter

PyCharm

Visual Studio Code

Eclipse + PyDev

Vim

Apache Zeppelin



IP[y]:



Python: Jupyter

<https://jupyter.org>

The image is a collage of several Jupyter Notebook windows, illustrating different data analysis workflows:

- Top Window: "In Depth: Linear Regression"**
 - Text: "Just as naive Bayes (discussed earlier in In Depth: Naive Bayes Classification) is a good starting point for classification tasks, linear regression models are a good starting point for regression tasks. Such models are popular because they can be fit very quickly, and are very interpretable. You are probably familiar with the simplest form of a linear regression model (i.e., fitting a straight line to data) but such models can be extended to model more complicated data behavior."
 - Text: "In this section we will start with a quick intuitive walk-through of the mathematics behind this well-known problem, before seeing how before moving on to see how linear models can be generalized to account for more complicated patterns in data."
 - Code:

```
plt.plot(x, y, 'o')  
plt.xlabel('x')  
plt.ylabel('y')
```
- Bottom Left Window: "Simple"**
 - Code:

```
x = 10  
y = 2 * x  
plt.scatter(x, y)
```
- Bottom Center Window: "Notebook"**
 - Shows a grid of icons for different languages: Python 3, C++11, C++14, C++17, Julia 1.1.0, R, and others.
- Bottom Right Window: "Seattle Weather: 2012-2015"**
 - Contains two plots: a scatter plot of "Maximum Daily Temperature (F)" vs "Date" and a bar chart of "Number of Records" vs "Month".
- Bottom Left Window: "Julia"**
 - Code:

```
using DataFrames, Seaborn  
plot(datasets["iris"], x="Sepal.Length", y="Petal.Length")
```
- Bottom Center Window: "python notebook"**
 - Code:

```
from IPythonwidgets import interactive, fixed  
We explore the Lorenz system of differential equations:  

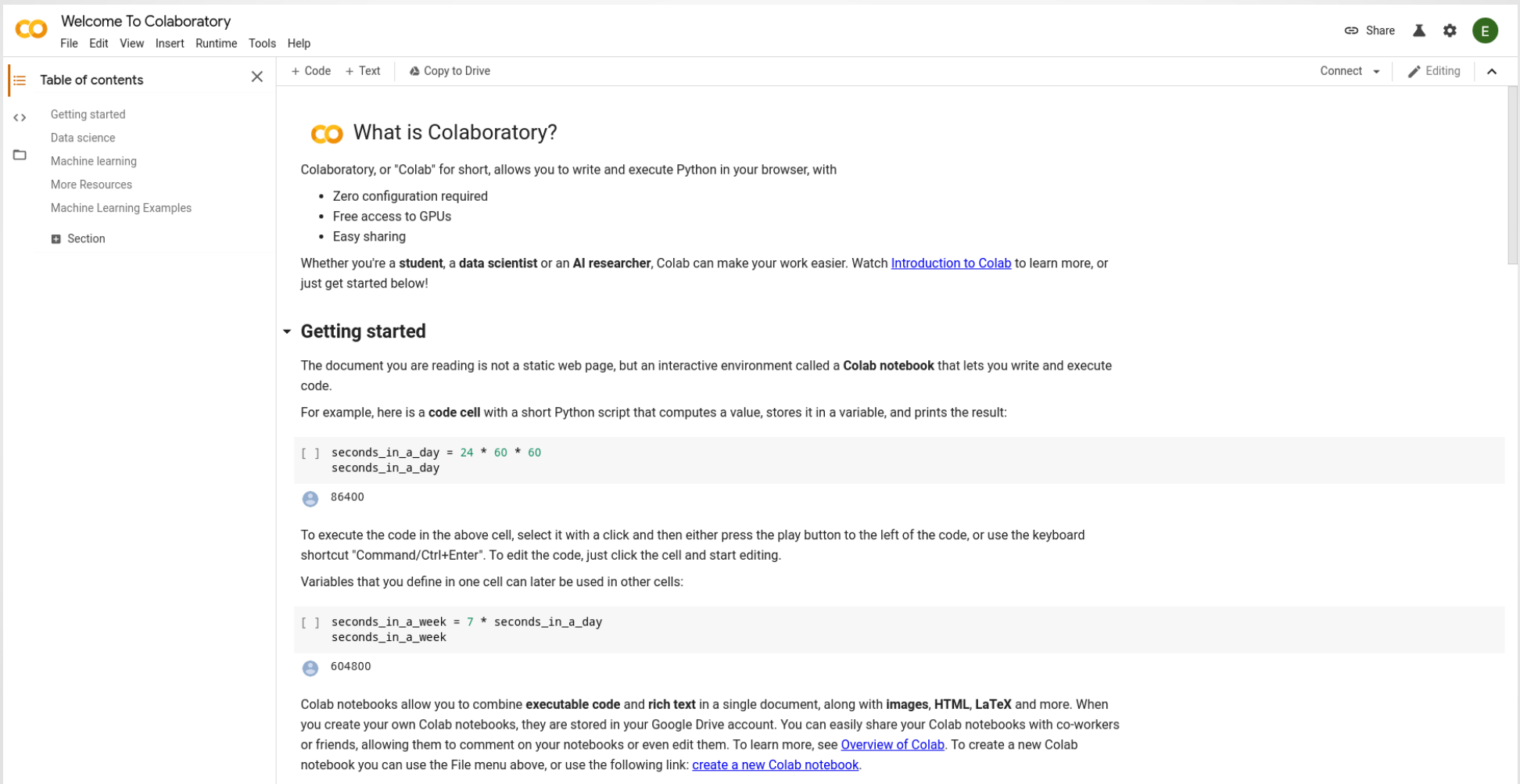
$$\begin{aligned} \dot{x} &= y(x - z) \\ \dot{y} &= x(y - z) \\ \dot{z} &= -y(x + z) \end{aligned}$$
  
Let's change  $(x, y, z)$  with IPythonwidgets and examine the trajectories.
```
- Bottom Right Window: "R"**
 - Code:

```
ggplot(data=iris, aes(x=Sepal.Length, y=Petal.Length))  
geom_point()
```

Python: Google Colab

<https://colab.research.google.com/>

<https://habr.com/ru/post/348058/>



The screenshot displays the Google Colaboratory (Colab) web interface. At the top, there's a navigation bar with the Colab logo, 'Welcome To Colaboratory', and a menu (File, Edit, View, Insert, Runtime, Tools, Help). On the right of the navigation bar are links for 'Share', a user profile icon, a settings gear, and a green circle with a white 'E'. Below the navigation bar, a 'Table of contents' sidebar is visible on the left, listing sections like 'Getting started', 'Data science', 'Machine learning', 'More Resources', 'Machine Learning Examples', and 'Section'. The main content area is titled 'What is Colaboratory?' and features the Colab logo. It explains that Colaboratory, or 'Colab' for short, allows users to write and execute Python in their browser. A bulleted list highlights key features: 'Zero configuration required', 'Free access to GPUs', and 'Easy sharing'. A paragraph follows, stating that Colab can make work easier for students, data scientists, and AI researchers, with a link to 'Introduction to Colab'. A section titled 'Getting started' begins by explaining that the document is an interactive 'Colab notebook'. It then provides an example of a 'code cell' containing a short Python script that calculates the number of seconds in a day. The code is shown in a light gray box with a blue play button icon on the left. Below the code, the output '86400' is displayed. The text continues to explain how to execute code (by clicking the play button or using the keyboard shortcut 'Command/Ctrl+Enter') and how to edit code. It also mentions that variables defined in one cell can be used in others. Another example of a 'code cell' is shown, calculating the number of seconds in a week. The code is again in a light gray box with a blue play button icon. The output '604800' is shown below. The text concludes by stating that Colab notebooks combine executable code and rich text, and mentions that notebooks are stored in the user's Google Drive account. It also provides a link to 'create a new Colab notebook'.

Welcome To Colaboratory
File Edit View Insert Runtime Tools Help

Table of contents
Getting started
Data science
Machine learning
More Resources
Machine Learning Examples
Section

+ Code + Text Copy to Drive

Connect Editing

What is Colaboratory?

Colaboratory, or "Colab" for short, allows you to write and execute Python in your browser, with

- Zero configuration required
- Free access to GPUs
- Easy sharing

Whether you're a **student**, a **data scientist** or an **AI researcher**, Colab can make your work easier. Watch [Introduction to Colab](#) to learn more, or just get started below!

Getting started

The document you are reading is not a static web page, but an interactive environment called a **Colab notebook** that lets you write and execute code.

For example, here is a **code cell** with a short Python script that computes a value, stores it in a variable, and prints the result:

```
[ ] seconds_in_a_day = 24 * 60 * 60
seconds_in_a_day
```

86400

To execute the code in the above cell, select it with a click and then either press the play button to the left of the code, or use the keyboard shortcut "Command/Ctrl+Enter". To edit the code, just click the cell and start editing.

Variables that you define in one cell can later be used in other cells:

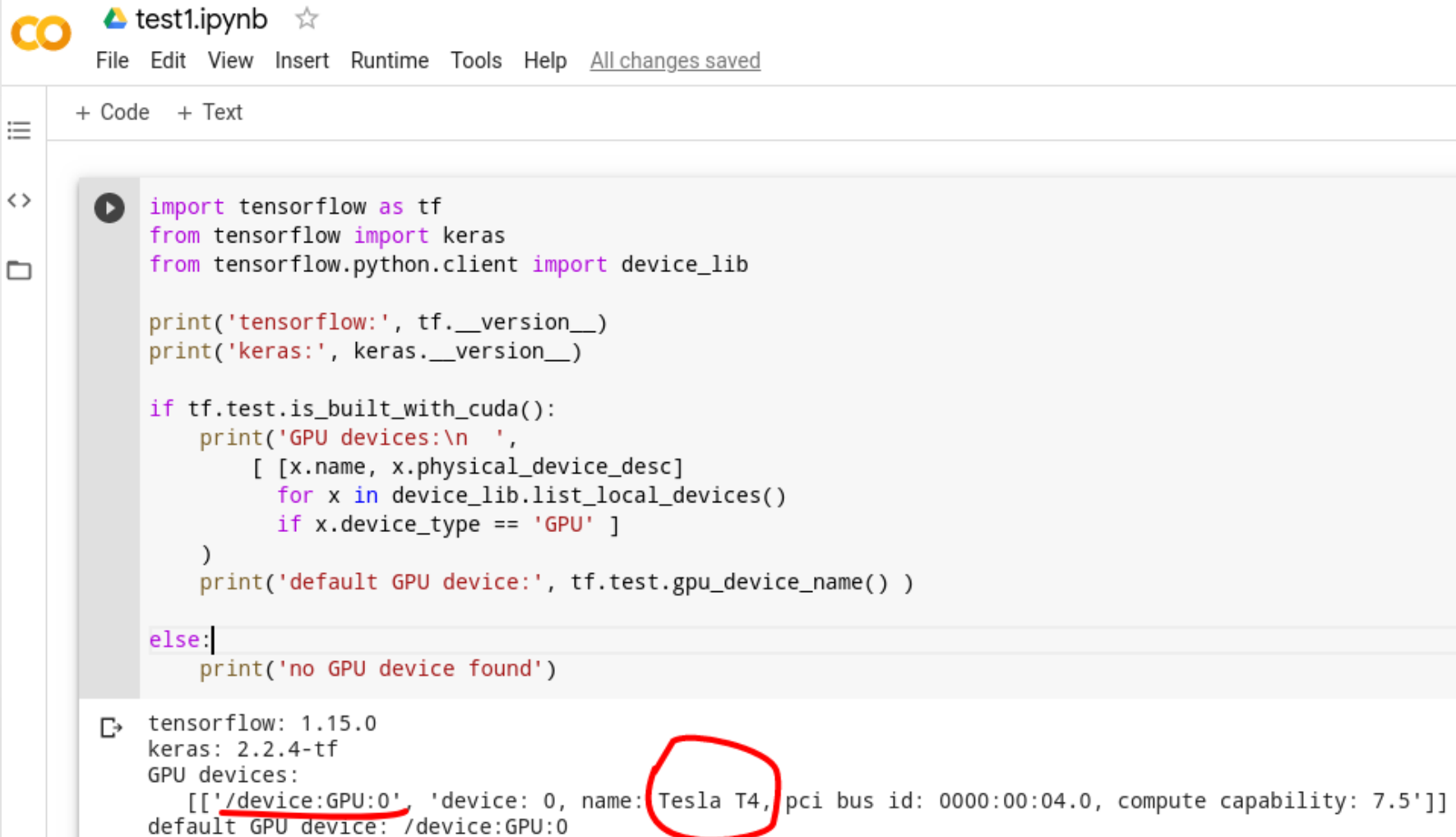
```
[ ] seconds_in_a_week = 7 * seconds_in_a_day
seconds_in_a_week
```

604800

Colab notebooks allow you to combine **executable code** and **rich text** in a single document, along with **images**, **HTML**, **LaTeX** and more. When you create your own Colab notebooks, they are stored in your Google Drive account. You can easily share your Colab notebooks with co-workers or friends, allowing them to comment on your notebooks or even edit them. To learn more, see [Overview of Colab](#). To create a new Colab notebook you can use the File menu above, or use the following link: [create a new Colab notebook](#).

Python: Google Colab

<https://colab.research.google.com/>



The image shows a Google Colab notebook titled 'test1.ipynb'. The interface includes a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Insert', 'Runtime', 'Tools', and 'Help', along with a status 'All changes saved'. Below the menu is a toolbar with '+ Code' and '+ Text' buttons. The main area contains a code cell with the following Python code:

```
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
from tensorflow.python.client import device_lib

print('tensorflow:', tf.__version__)
print('keras:', keras.__version__)

if tf.test.is_built_with_cuda():
    print('GPU devices:\n ',
          [ [x.name, x.physical_device_desc]
            for x in device_lib.list_local_devices()
            if x.device_type == 'GPU' ]
          )
    print('default GPU device:', tf.test.gpu_device_name() )
else:
    print('no GPU device found')
```

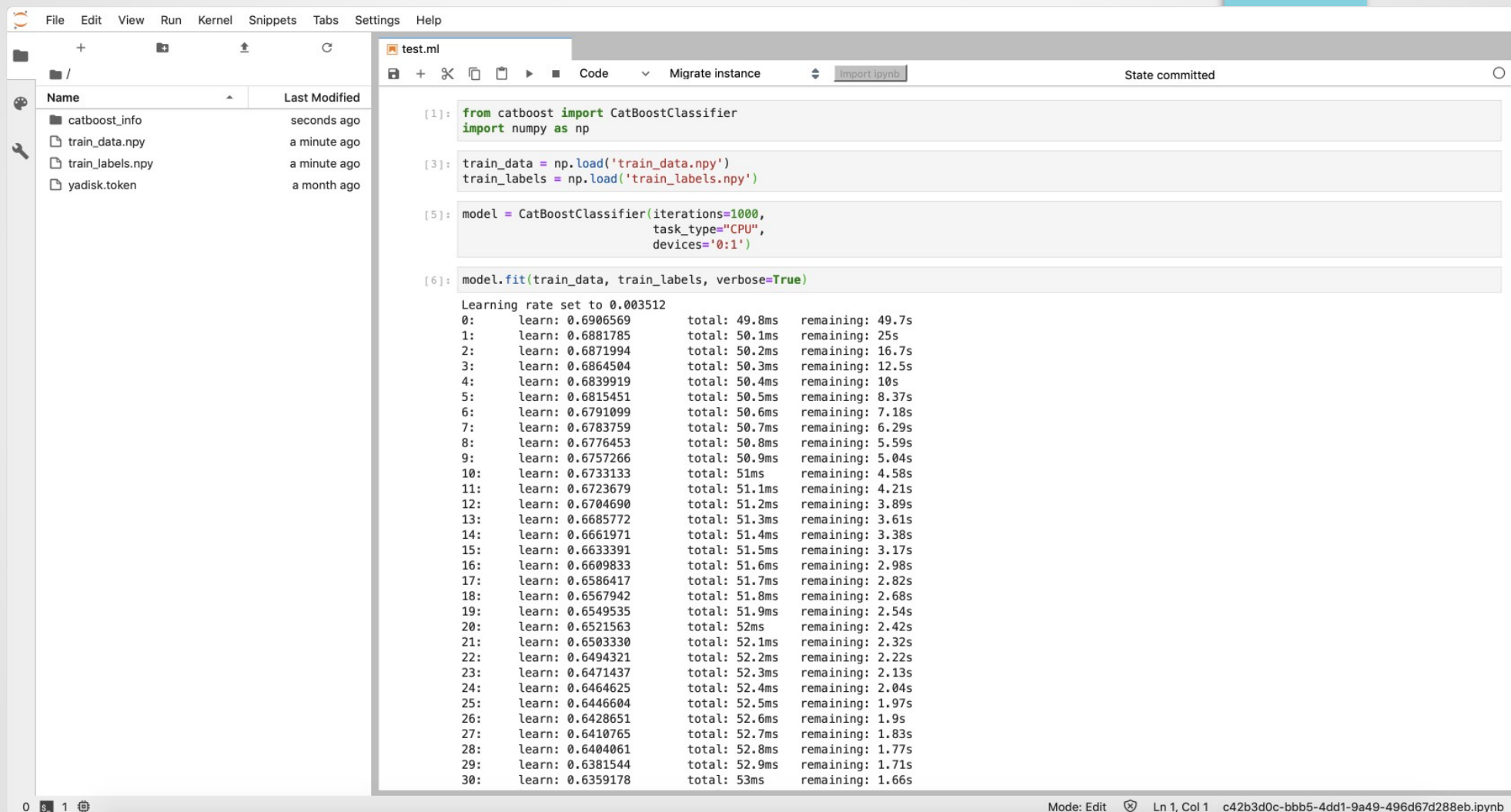
Below the code cell, the output is displayed:

```
tensorflow: 1.15.0
keras: 2.2.4-tf
GPU devices:
[['/device:GPU:0', 'device: 0, name: Tesla T4, pci bus id: 0000:00:04.0, compute capability: 7.5']]
default GPU device: /device:GPU:0
```

In the output, the string `['/device:GPU:0', 'device: 0, name: Tesla T4, pci bus id: 0000:00:04.0, compute capability: 7.5']` is highlighted with a red circle, and the word 'Tesla' is also circled in red.

Python: Yandex DataSphere

<https://cloud.yandex.ru/blog/posts/2020/05/datasphere>



```
File Edit View Run Kernel Snippets Tabs Settings Help

test.ml
+ - [ ] Code Migrate instance Import ipynb State committed

Name Last Modified
catboost_info seconds ago
train_data.npy a minute ago
train_labels.npy a minute ago
yadisk.token a month ago

[1]: from catboost import CatBoostClassifier
import numpy as np

[3]: train_data = np.load('train_data.npy')
train_labels = np.load('train_labels.npy')

[5]: model = CatBoostClassifier(iterations=1000,
task_type="CPU",
devices='0:1')

[6]: model.fit(train_data, train_labels, verbose=True)

Learning rate set to 0.003512
0: learn: 0.6906569 total: 49.8ms remaining: 49.7s
1: learn: 0.6881785 total: 50.1ms remaining: 25s
2: learn: 0.6871994 total: 50.2ms remaining: 16.7s
3: learn: 0.6864504 total: 50.3ms remaining: 12.5s
4: learn: 0.6839919 total: 50.4ms remaining: 10s
5: learn: 0.6815451 total: 50.5ms remaining: 8.37s
6: learn: 0.6791099 total: 50.6ms remaining: 7.18s
7: learn: 0.6783759 total: 50.7ms remaining: 6.29s
8: learn: 0.6776453 total: 50.8ms remaining: 5.59s
9: learn: 0.6757266 total: 50.9ms remaining: 5.04s
10: learn: 0.6733133 total: 51ms remaining: 4.58s
11: learn: 0.6723679 total: 51.1ms remaining: 4.21s
12: learn: 0.6704690 total: 51.2ms remaining: 3.89s
13: learn: 0.6685772 total: 51.3ms remaining: 3.61s
14: learn: 0.6661971 total: 51.4ms remaining: 3.38s
15: learn: 0.6633391 total: 51.5ms remaining: 3.17s
16: learn: 0.6609833 total: 51.6ms remaining: 2.98s
17: learn: 0.6586417 total: 51.7ms remaining: 2.82s
18: learn: 0.6567942 total: 51.8ms remaining: 2.68s
19: learn: 0.6549535 total: 51.9ms remaining: 2.54s
20: learn: 0.6521563 total: 52ms remaining: 2.42s
21: learn: 0.6503330 total: 52.1ms remaining: 2.32s
22: learn: 0.6494321 total: 52.2ms remaining: 2.22s
23: learn: 0.6471437 total: 52.3ms remaining: 2.13s
24: learn: 0.6464625 total: 52.4ms remaining: 2.04s
25: learn: 0.6446604 total: 52.5ms remaining: 1.97s
26: learn: 0.6428651 total: 52.6ms remaining: 1.9s
27: learn: 0.6410765 total: 52.7ms remaining: 1.83s
28: learn: 0.6404061 total: 52.8ms remaining: 1.77s
29: learn: 0.6381544 total: 52.9ms remaining: 1.71s
30: learn: 0.6359178 total: 53ms remaining: 1.66s

Mode: Edit Ln 1, Col 1 c42b3d0c-bbb5-4dd1-9a49-496d67d288eb.ipynb
```

<https://habr.com/ru/article/565086/>

Python

Борисов Е.С. Методы машинного обучения. 2025
https://github.com/mechanoid5/ml_lectorium_2025_I

<https://www.python.org>

<https://jupyter.org>

<https://docs.python.org/3/library/venv.html>

JupyterHub, или как управлять сотнями пользователей Python.
<https://habr.com/ru/companies/yandex/articles/353546/>